



©ALEXLARIN.NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 521

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

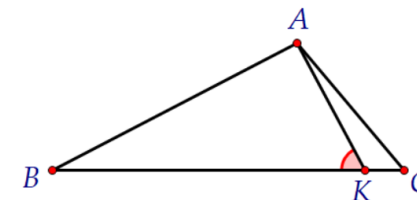
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. На стороне BC треугольника ABC отмечена точка K. Известно, что $\angle B + \angle C = \angle AKB$, $AK = 5$, $BK = 16$, $KC = 2$. Найдите AB.

Ответ: _____.



2. Даны векторы $\vec{a}(13; -10)$, $\vec{b}(25; 6)$ и $\vec{c}(2; -1)$. Найдите значение выражения $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Ответ: _____.

3. В правильной треугольной пирамиде боковое ребро равно 13, а сторона основания равна 12. Найдите высоту пирамиды.

Ответ: _____.

4. Аня и Борис бросают по одному стандартному игральному кубику (белый и чёрный) и смотрят на сумму выпавших очков. Какова вероятность того, что сумма очков будет чётным числом?

Ответ: _____.

5. В решающей серии пенальти футбольный вратарь имеет следующую статистику: вероятность отразить удар, если бьёт обычный игрок, равна 0,3; вероятность отразить удар, если бьёт специалист по пенальти, равна 0,2. Известно, что в команде соперника 4 обычных игрока и 1 специалист. Тренер соперника выбирает бьющего случайным образом из 5 доступных игроков. Серия состоит из двух ударов (выбор игрока для каждого удара происходит случайно и с возвращением, то есть один и тот же игрок может бить оба раза). Какова вероятность того, что вратарь сможет отразить оба удара в этой серии?

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\log_2(x - 2021) + \log_{0,5}(x - 2023) = 1$.

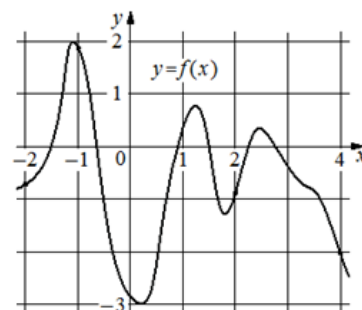
Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения
$$\frac{\sin^4\left(\frac{\pi}{14}\right) + \cos^4\left(\frac{\pi}{14}\right) + 2\sin^2\left(\frac{\pi}{14}\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{14}\right)}{\sin^6\left(\frac{\pi}{14}\right) + \cos^6\left(\frac{\pi}{14}\right) + 3\sin^2\left(\frac{\pi}{14}\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{14}\right)}.$$

Ответ: _____.

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

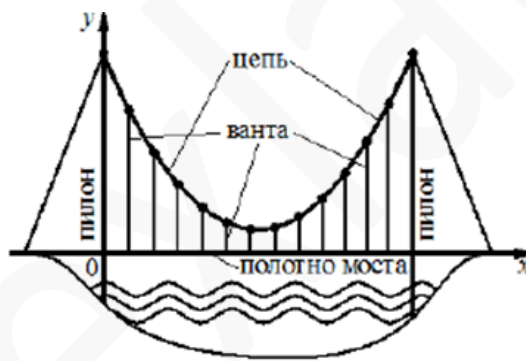
На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 2, 4$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: _____.

9. На рисунке изображена схема моста. Вертикальные пилоны связаны провисающей цепью. Тросы, которые свисают с цепи и поддерживают полотно моста, называются вантами. Введём систему координат: ось Oy направим вертикально вверх вдоль одного из пилонов, а ось Ox направим вдоль полотна моста, как показано на рисунке.

В этой системе координат линия, по которой провисает цепь моста, задаётся формулой $y = 0,0043x^2 - 0,74x + 35$, где x и y измеряются в метрах. Найдите длину ванта, расположенной в 70 метрах от пилона. Ответ дайте в метрах.



Ответ: _____.

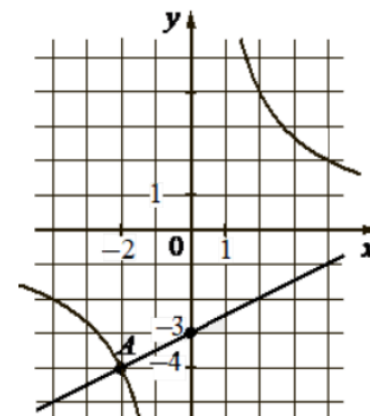
10. Два туриста вышли из селения А одновременно и в одном направлении. Один шел со скоростью 4 км/ч, другой - со скоростью 6 км/ч. Через 3 часа второй турист уменьшил скорость до 2 км/ч. На каком расстоянии в км от селения А первый турист догонит второго?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций видов

$g(x) = ax + b$ и $f(x) = \frac{k}{x}$, пересекающиеся в точках

А и В. Найдите абсциссу точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $y = -x^4 + 8x^3 - 18x^2 + 16x + 1$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $(1 - \cos 8x) \cdot \operatorname{tg} x = 6 \sin^2 4x \cdot \operatorname{ctg} x$.

Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

14. Дана правильная треугольная пирамида $SABC$, $AB = 14$. Высота SO , проведенная к основанию, равна 18, точка D – середина AS , точка E – середина BC . Плоскость, проходящая через точку D и параллельная основанию пирамиды, пересекает ребра SB и SC в точках F и G соответственно.

А) Докажите, что FG проходит через середину отрезка SE .

Б) Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью AFG .

15. Решите неравенство: $8^{\log_{x^2-1}(x-1)} + 8^{\log_{x^2-1}(x+1)} \leq 6$.

16. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа 10-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
- к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1021 тысячу рублей.

17. В окружности с центром O проведен диаметр MN , отмечены точка K – середина дуги MN , точка A – середина хорды MK и точка B – середина дуги KN .

А) Докажите, что $AB : MN = \sqrt{3} : \sqrt{8}$.

Б) На отрезке AB как на стороне построен прямоугольник $ABCD$ так, что его вершина C лежит на окружности. Найдите площадь прямоугольника $ABCD$, если радиус окружности равен $3\sqrt{7}$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + 2xy + 3y^2} = \sqrt{x^2 - y^2}, \\ \frac{x^6}{(x^2 + y^2)^2} \cdot (a - x) = 2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре решения.

19. Александр задумал натуральное число a и посчитал сумму его цифр, эту сумму он обозначил b . Затем он посчитал сумму цифр числа b и обозначил ее через c . Оказалось, что среди чисел a, b и c нет одинаковых.

А) Может ли $a + b + c = 3000$?

Б) Может ли $a + b + c = 2000$?

В) Сколько существует четырехзначных чисел a , для которых $c = 4$?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.